

2010 年 4 月高等教育自学考试全国统一命题考试

计算机网络原理试题

课程代码：04741

一、单项选择题(本大题共 24 小题，每小题 1 分，共 24 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1. 下列关于通信服务的说法错误的是 ()
 - A. 通信服务分为面向连接服务和无连接服务
 - B. 面向连接数据传输因收发数据顺序改变故通信效率不高
 - C. 面向连接服务在数据传输过程前必须建立、维护和释放连接
 - D. 无连接服务中在数据传输过程不需要建立、维护和释放连接
2. 下列不属于多路复用技术的是 ()
 - A. 码分多路复用
 - B. 时分多路复用
 - C. 频分多路复用
 - D. 波分多路复用
3. ADSL 调制解调器采用的主要调制方式是 ()
 - A. ASK
 - B. FSK
 - C. PSK
 - D. QAM
4. 下列有关数据交换技术的说法中不正确的是 ()
 - A. 电路交换方式具有数据传输迅速、数据较易丢失的特点
 - B. 报文交换网络可以把一个报文发到多个目的地
 - C. 报文交换网络可以进行速度和代码的转换
 - D. 分组交换的方式分为虚电路交换和数据报交换
5. 提高物理信道的信噪比可以减少的差错是 ()
 - A. 随机差错
 - B. 突发差错
 - C. 丢失差错
 - D. 干扰差错
6. BSC 协议为实现字符同步，要求所发送的数据必须跟在至少 ()
 - A. 1 个 SYN 字符之后
 - B. 2 个 SYN 字符之后
 - C. 3 个 SYN 字符之后
 - D. 5 个 SYN 字符之后
7. HDLC 监控帧(S 帧)控制字段的第 3、4 位组合中，不包括 ()
 - A. “00”接收就绪
 - B. “01”拒绝
 - C. “10”接收未就绪
 - D. “11”应答
8. 从保证质量和避免拥塞的角度，虚电路的优势是 ()
 - A. 可以提前预留资源
 - B. 易于实现资源分配

- C. 可以终止失效路由
D. 分组可以沿虚电路建立路径
9. 下列各组设备中属于网间连接器的是 ()
A. 转发器、网桥、路由器、网关
B. 转发器、网桥、路由器、交换机
C. 网桥、路由器、网关、交换机
D. 转发器、路由器、网关、交换机
10. 因特网互连层的功能不包含 ()
A. 寻址
B. 数据包的分割和组装
C. 路由选择
D. 数据交换
11. ICMP 协议工作在 TCP / IP 协议栈的 ()
A. 主机—网络层
B. 互连层
C. 传输层
D. 应用层
12. 由用户群组成不需要基站、无固定路由器的移动通信网是 ()
A. 蜂窝式通信网
B. 无线局域网
C. 微波通信网
D. Ad hoc 网
13. ARP 协议的主要功能是 ()
A. 将 IP 地址解析为物理地址
B. 将物理地址解析为 IP 地址
C. 将主机域名解析为 IP 地址
D. 将 IP 地址解析为主机域名
14. 在 TCP / IP 参考模型中, 传输层的主要作用是为应用进程提供 ()
A. 点到点的通信服务
B. 网络到网络的通信服务
C. 端到端的通信服务
D. 子网到子网的通信服务
15. 下列有关“域名”的叙述中不正确的是 ()
A. 域名反映计算机所在的物理地点
B. 域名是字符形式的 IP 地址
C. 域名采用层次结构的命名方案
D. 因特网上的主机, 都有惟一的域名
16. 如果使用 UDP 协议进行数据传输, 则承担全部可靠性方面工作的协议是 ()
A. 数据链路层协议
B. 网络层协议
C. 传输层协议
D. 应用层协议
17. WWW 浏览器和 WWW 服务器之间传输网页使用的协议是 ()
A. IP
B. HTTP
C. FTP
D. TELNET
18. 千兆以太网对介质访问采用的工作方式是 ()
A. 单工
B. 半双工
C. 全双工
D. 半双工和全双工
19. 远程登录服务协议 TELNET 使用的端口号是 ()
A. 23
B. 70
C. 80
D. 110

25. 所谓“三网合一”所融合的三网包括传统电信网、计算机网络和_____。
26. 为了满足多媒体信息的传输要求，多媒体网络必须要满足交互性和_____。
27. 环型拓扑网络采用的控制策略是_____。
28. OSI 参考模型包括的三级抽象是体系结构、服务定义和_____。
29. TCP / IP 参考模型的最底层是_____。
30. 物理层规范 EIA RS-232C 对信号线的命名方法采用_____。
31. 数据链路层连接的建立、维持和释放被称作_____。
32. 引起传输差错的噪声分两类，一类为冲击噪声，另一类为_____。
33. 网络层实现的最基本功能是_____。
34. 拥塞控制的任务是确保通信子网能够承载所到达的_____。
35. 作用于网络层，提供网络层的协议转换，在不同网络之间进行分组的存储与转发的网络互连设备是_____。
36. TCP 段结构中端口地址的比特数为_____。
37. DNS 是一个分布式数据库系统，它的三个组成部分是地址转换请求程序、域名空间和_____。

38. 局域网中负责差错与流量控制的子层是_____。
39. IEEE802.3 的 MAC 帧中, 目的地址字段为全“1”表示_____。

三、简答题 (本大题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分)

40. 简述最短路由选择算法的基本思想。
41. 简述数据报子网中拥塞控制的措施。
42. 简述 UDP 的段结构中各个字段的名称及其含义。
43. 简述 I-坚持 CSMA 的基本思想。

四、计算题 (本大题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分)

44. 有一受随机噪声干扰的信道, 其信噪比为 30dB, 最大数据传输速率为 30Kbps。试求出该信道的带宽。
45. 设信道上数据传输速率为 4Kbps, 数据帧长为 240bit, 信道的传播时延为 20ms, 采用停等协议, 帧的控制信息、确认帧长及帧处理时间均忽略不计。试求出信道的利用率。
46. 有一个电缆长度为 1Km 的 CSMA/CD 局域网, 数据传输速率为 1Gbps, 信号传播速度为 2×10^8 Km/s。试求出最小帧长度。
47. 一组 N 个站点共享一个 56Kbps 的纯 ALOHA 信道, 每个站点平均每 100s 输出一个 1000bit 的帧。试求出 N 的最大值。

五、应用题 (本大题共 3 小题, 每小题 7 分, 共 21 分)

48. 说明域名解析过程及域名服务器的类型。
49. 请给出 ATM 和 ATM 信元的特点、ATM 信元头的内容以及 ATM 与分组交换、帧中继交换在功能上的区别。
50. 说明虚拟局域网四种路由模式的概念及特点。

2010 年 4 月高等教育自学考试全国统一命题考试

计算机网络原理试题答案及评分参考

(课程代码 04741)

一、单项选择题 (本大题共 24 小题, 每小题 1 分, 共 24 分)

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. B | 2. A | 3. D | 4. A | 5. A |
| 6. B | 7. D | 8. A | 9. A | 10. D |
| 11. B | 12. D | 13. A | 14. C | 15. A |
| 16. D | 17. B | 18. D | 19. A | 20. B |
| 21. A | 22. C | 23. C | 24. B | |

二、填空题 (本大题共 15 小题, 每小题 1 分, 共 15 分)

- | | |
|------------|-------------|
| 25. 广播电视网 | 26. 实时性 |
| 27. 分布式 | 28. 协议规范 |
| 29. 主机—网络层 | 30. 字母组合命名法 |
| 31. 链路管理 | 32. 随机热噪声 |
| 33. 路由选择 | 34. 流量 |
| 35. 路由器 | 36. 16 |
| 37. 域名服务器 | 38. LLC 子层 |
| 39. 广播地址 | |

三、简答题 (本大题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分)

40. 答: 建立一个子网图 (1 分), 为了在一对给定的路由器之间选择一条路由路径, 路由算法只需在图中找到这对节点之间的最短路径 (1 分)。对于路径长度的测量有多种方法, 一种方法是计算站点数量 (1 分), 另外也可以计算距离、信道带宽、平均通信量、通信开销、队列长度、传播时延等 (2 分)。
41. 答: (1) 警告位。在分组的头部设置一个特殊的位来指示警告状态 (1 分)。当分组到达它的目的端的时候, 传输实体将这一位复制到下一个确认分组中, 这一位也被送回到源主机, 源主机就可以消减流量 (1 分)。
- (2) 抑制分组。路由器给源主机送回一个抑制分组, 并在抑制分组中指明原分组的目标地址 (1 分)。同时, 原来的分组被加上一个标记, 因而它在前行的路径上不会再产生更多的抑制分组 (1 分)。
- (3) 逐跳抑制分组。 (1 分)

42. 答: (1) 源端口: 16 比特, 标明发送端地址。(1 分)
 (2) 目的端口: 16 比特, 标明接收端地址。(1 分)
 (3) 长度: 16 比特, 指明包括 UDP 的头在内的数据段的总长度。(1 分)
 (4) 校验和: 16 比特, 进行差错检测。该字段是可选字段, 不用时置为全 0。(1 分)
 (5) 数据。(1 分)
43. 答: (1) 当一个节点要发送数据时, 首先监听信道。(1 分)
 (2) 如果信道空闲就立即发送数据。(1 分)
 (3) 如果信道忙则等待, 同时继续监听直至信道空闲。(1.5 分)
 (4) 如果发生冲突, 则随机等待一段时间后, 再重新开始监听信道。(1.5 分)

四、计算题 (本大题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分)

44. 解: $C = H \cdot \log_2(1 + S/N)$ (1 分)

$H = C / \log_2(1 + S/N)$ (1 分)

$= 30Kbps / \log_2(1 + 10^{30/10})$ (1 分)

$= 30Kbps / \log_2(1001)$ (1 分)

$\approx 3KHz$ (1 分)

45. 解: $240bit \div 4000bit/s = 0.06s = 60ms$ (2 分)

$20ms \times 2 = 40ms$ (1 分)

$60ms \div (60ms + 40ms) = 60\%$ (2 分)

46. 解: $1Km \div (2 \times 10^5 Km/s) = 5 \times 10^{-6}s$ (1 分)

$(5 \times 10^{-6}s) \times 2 = 10 \times 10^{-6}s$ (2 分)

$(10 \times 10^{-6}s) \times (1 \times 10^9 bit/s) = 10000bit$ (2 分)

47. 解: $0.184 \times 56Kbps = 10.304Kbps$ (2 分)

$1000bit \div 100s = 10bps$ (2 分)

$N = 10304bps \div 10bps \approx 1030$ (1 分)

五、应用题（本大题共 3 小题，每小题 7 分，共 21 分）

48. 答：域名解析过程：

当应用进程需要将一个主机域名映射为 IP 地址时，就调用域名解析函数（1 分）。解析函数将待转换的域名放在 DNS 请求中，以 UDP 报文方式发给本地域名服务器（1 分）。本地域名服务器查找域名后，将对应的 IP 地址放在应答报文中返回（1 分）。若域名服务器不能回答该请求，则此域名服务器暂时成为 DNS 中的另一客户，直至找到能够回答该请求的服务器为止（1 分）。

域名服务器的类型：

（1）本地域名服务器。（1 分）

（2）根域名服务器。（1 分）

（3）授权域名服务器。（1 分）

49. 答：ATM 的特点：ATM 进一步简化了网络功能，ATM 网络不参与任何数据链路层功能，将差错控制与流量控制工作交给终端去做。（2 分）

ATM 与分组交换、帧中继交换在功能上的区别：

（1）分组交换网的交换节点参与了 OSI 第 1 到第 3 层的主要功能。（1 分）

（2）帧中继节点只参与第 2 层的核心功能，对差错与流量控制及第 3 层功能由终端处理。（1 分）

（3）ATM 网除第 1 层功能外，交换节点不参与任何工作。（1 分）

ATM 信元的特点：ATM 信元具有固定长度，总是 53 字节，其中 5 个字节是信元头，48 个字节是信息段。（1 分）

ATM 信元头的内容：信元头包含各种控制信息及维护信息、优先级和信元头的纠错码。（1 分）

50. 答：（1）边界路由：边界路由指将路由功能包含在位于主干网络边界的每一个 LAN 交换设备中，此时 VLAN 间的报文将由交换设备内在的路由能力进行处理，无须再将其传送至某个外部路由上。（2 分）

（2）“独臂”路由器：这种路由器一般接在主干网的一个交换设备上，以使得网络中的大部分报文在通过主干网时无须通过路由器处理。（2 分）

（3）MPOA 路由：MPOA 路由将使多个属于不同 ELAN 的站点通过 ATM 网直接通信而不用经过中间路由器。（2 分）

（4）第三层交换：利用带有路由功能的交换机作为网络主干交换机既可以定义 VLAN 成员又可以实现 VLAN 之间的通信。（1 分）